基于STM32的高交互性导热系数测量模拟实验系统开发

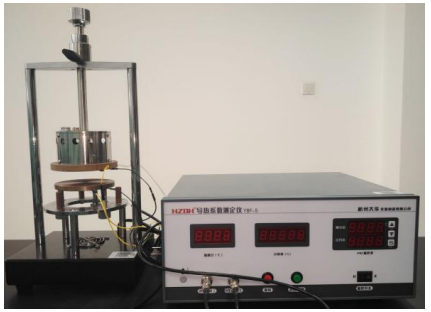
第十一届全国大学生物理实验竞赛（创新）

自选题1：实验仪器制作、改进

目录

1. 选题意义和目标定位
2. 资源开发原理
3. 设计思路与实现技术
4. 实验步骤及结果分析
5. 创新与优势

1. 选题意义

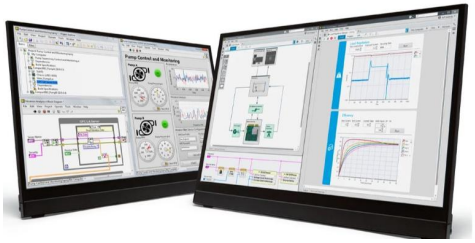


传统导热系数测量仪

- 目前市面上稳态法测不良导体的导热系数实验存在缺陷，核心问题是实验效率低下，耗时过长：

①效率低下，实验中等待稳态过程通常需要1h以上时间，授课过程中只能降低稳态判定标准，会引入显著误差；

②实验广度不足，受限于课时，仅能完成单温度点测量，无法开展教材规定的多温度对比实验，学生无法深入理解导热系数随温度的变化关系；



当前虚拟仿真实验

- 当前虚拟仿真实验多侧重纯软件模拟，缺乏物理实体操作，学生难以通过此类实验深入理解导热过程的动态特性及测量仪器的实际工作原理；

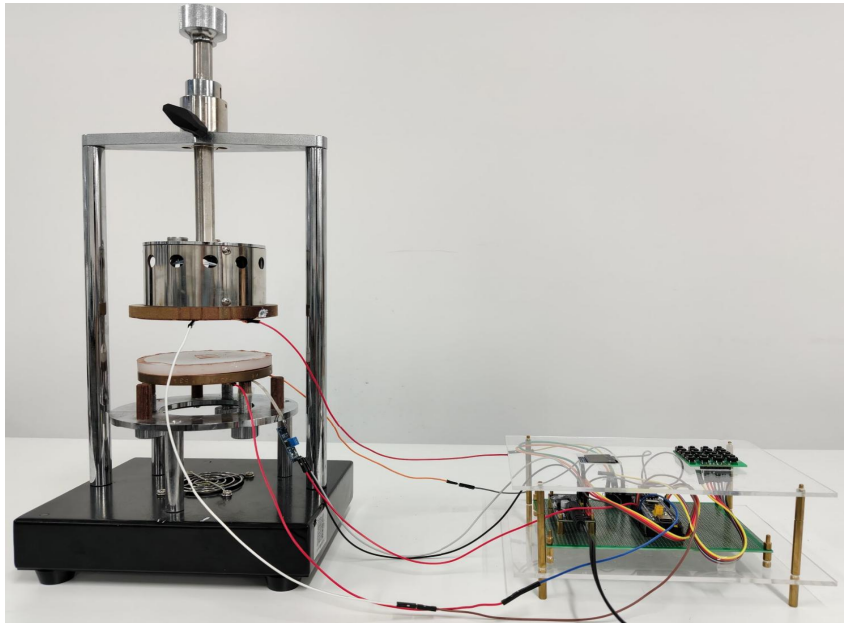
↓ “虚实结合”

- 针对以上问题，我们设计一套基于STM32单片机的高交互性导热系数测量模拟实验系统，

1. 目标定位

针对以上问题，开发一套基于STM32单片机的智能导热系数测量模拟实验系统：

1、以STM32为核心控制器，通过智能按键操作与预置数据库调用相结合的方式，有效解决了传统实验中耗时长、效率低的问题；



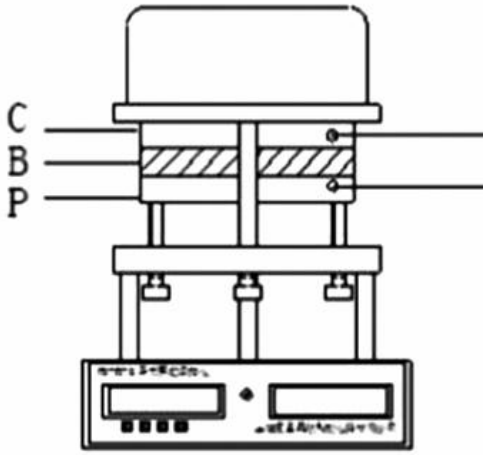
2、采用“虚实结合”的方式，通过1:1实体操作与虚拟数据的有机融合，完整保留了物理实验的实践教育价值，为新时代物理实验教学提供了创新解决方案

“虚实结合”

1:1复刻传统导热系数测量仪器

2. 资源开发原理

➢ 稳态法测导热系数物理学原理 （详见项目报告）



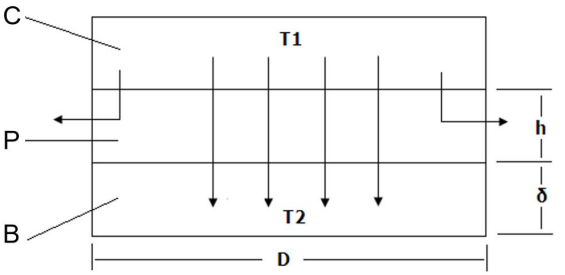
根据傅立叶导热方程式 ，单位时间通过样品B的热流量

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = -\lambda S \frac{T_1 - T_2}{h} \qquad ①$$

热传导达到稳定状态时， $T_1 T_2$ 恒定，下铜盘单位时间的散热

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = mc \frac{\Delta T}{\Delta t}\bigg|_{T=T_2} \qquad ②$$

由于铜盘P散热面积只有下表面积和侧面积之和 $\pi(\frac{D}{2})^2 + \pi D\delta$ ③



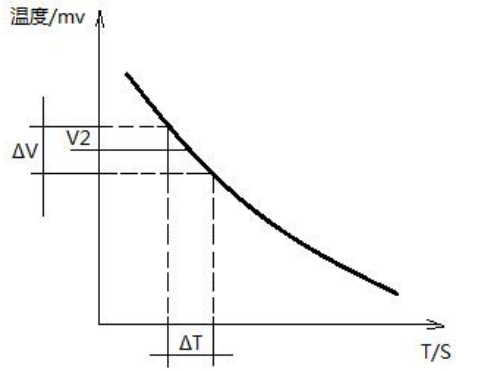
稳态时铜盘散热速率的表达式应作如下修正

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = mcK \frac{D + 4\delta}{2D + 4\delta} \qquad ④$$

$$K = \frac{\Delta T}{\Delta t}\bigg|_{T=T_2}$$

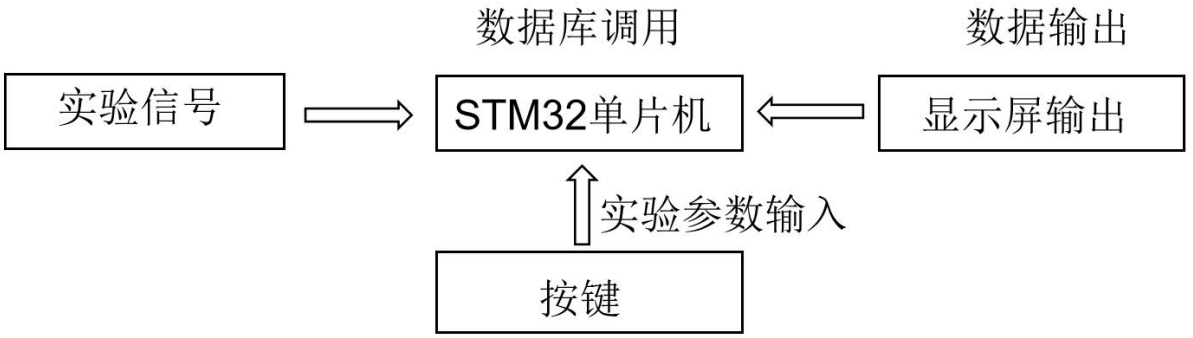
将④带入①可得

$$\lambda = \frac{-mcKh(D + 4\delta)}{\frac{1}{2}\pi D^2 (T_1 - T_2)(D + 2\delta)}$$

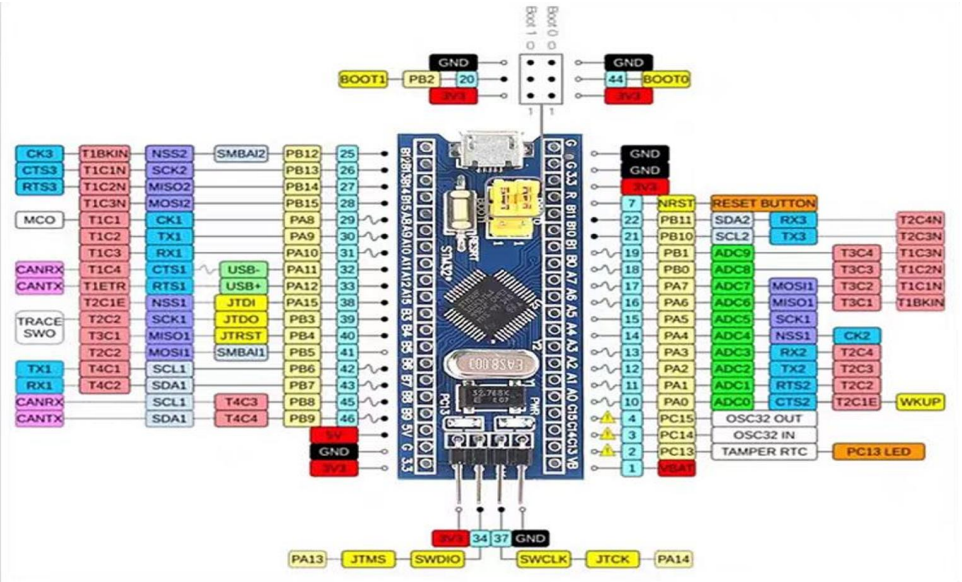


2. 资源开发原理

➢ 工作原理



基于STM32单片机的高交互性导热系数测量模拟实验系统开发



STM32引脚图

3. 设计思路与实现技术

- 设计目标 1) 外观仿真 1:1复刻

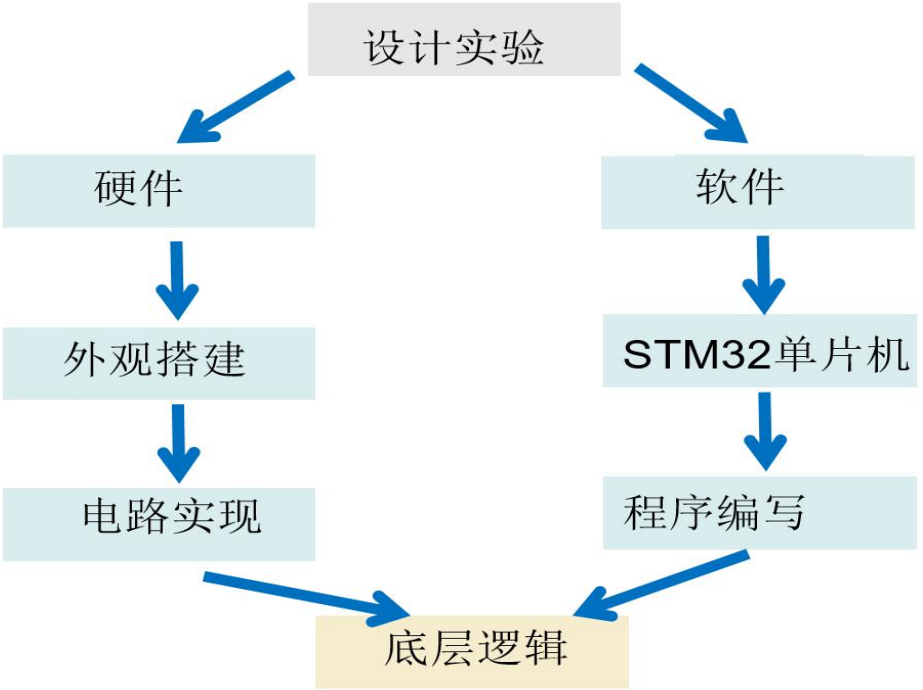
  2) 操作过程模拟

  操作状态触发命令（上下铜盘和样品接触/分开）

  单片机调用预存数据库（不同样品、不同状态对应的温度和时间数据）

  3) 交互功能 通过按键输入，OLED显示模拟数据输出

- 设计流程图：

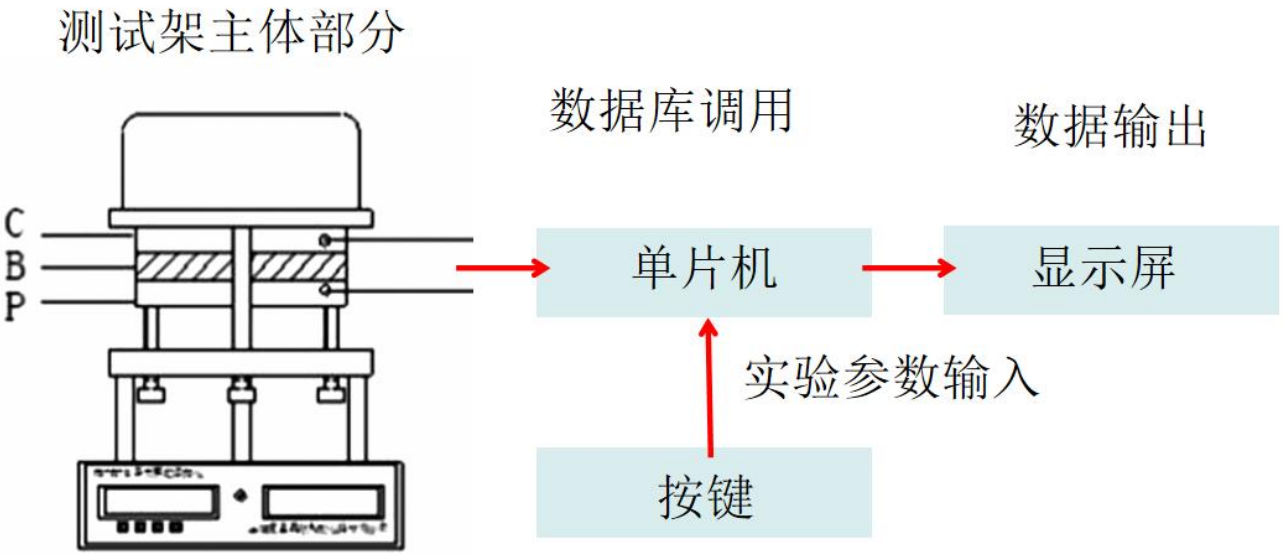


资源开发流程示意图

3. 设计思路与实现技术

- 硬件设计：1. 外观：闲置仪器主体拆卸→模拟真实仪器的加热盘散热盘等；
  2. 主控：STM32单片机→检测状态，运行程序，调用数据库；
  3. 输入：矩形按键；4.显示，OLED屏；
  5. 误差引入：电阻、自粘铜箔纸、压力传感器

- 硬件连接示意图：



3. 设计思路与实现技术

➢ 软件设计：1. 数据库准备：

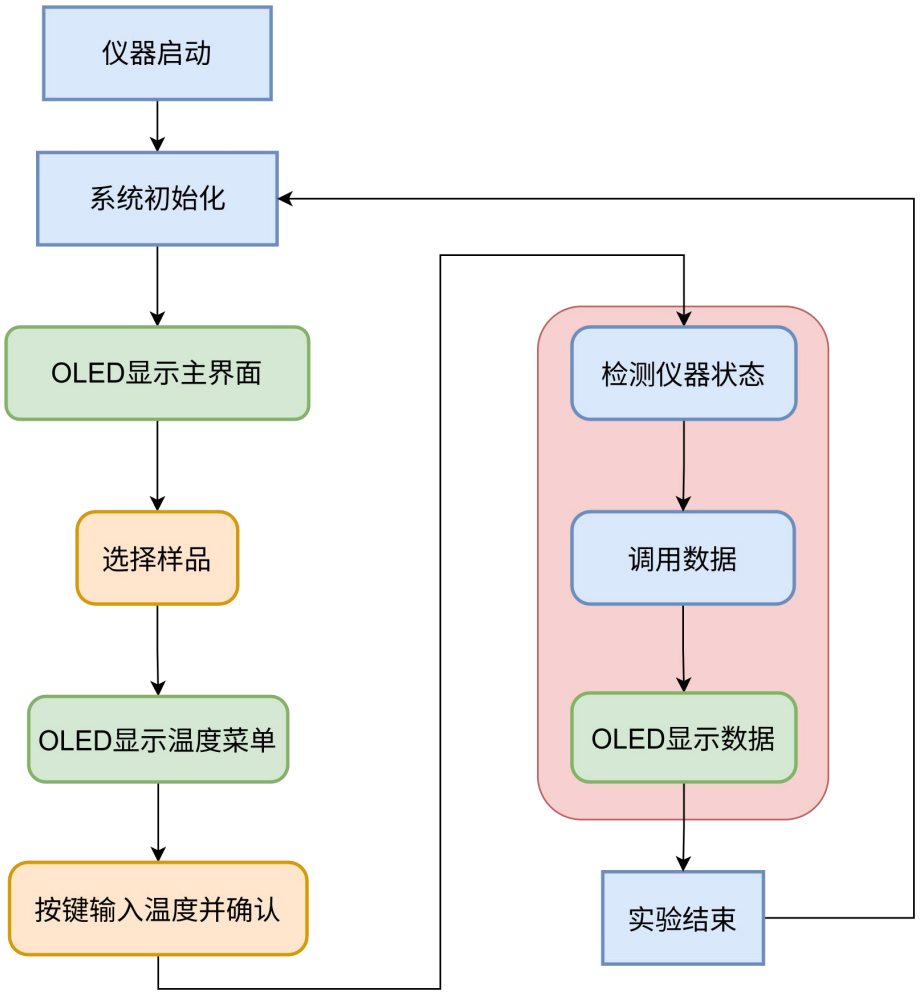
采集不同样品不同温度下，

对应三个状态T1T2随t的变化数据

表 数据库采集

初设温度（℃）	40	50	60	70	80	90	100
硅橡胶							
电木							

➢ 2.主程序设计：



单片机主流程图

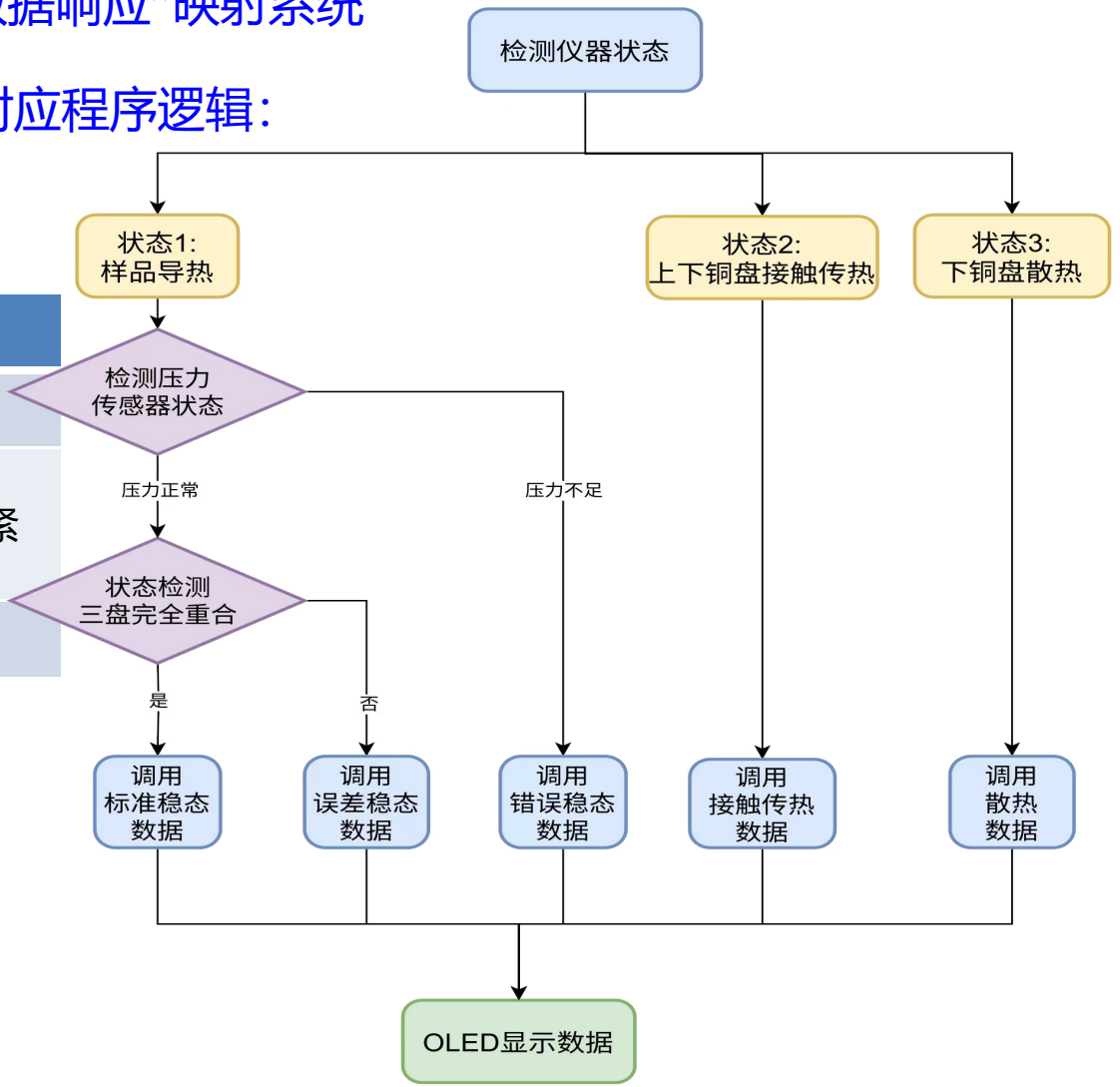
3. 设计思路与实现技术

- 实现技术：实验装置由模拟加热模块、电路控制模块和数据输出模块构成
- **实验设计的核心机制是：**“操作指令-数据响应”映射系统

实验过程可分为三个特征阶段

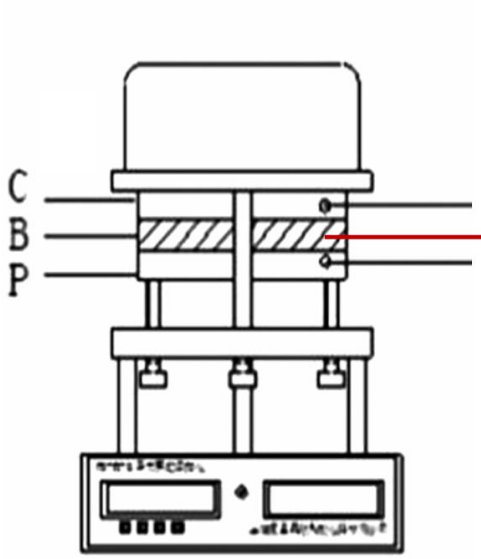
状态	特征	操作指令
状态一	稳态传热阶段	样品盘置于上下铜盘间
状态二	直接接触传热阶段	取出样品盘，上下铜盘贴紧
状态三	自然冷却阶段	下铜盘单独

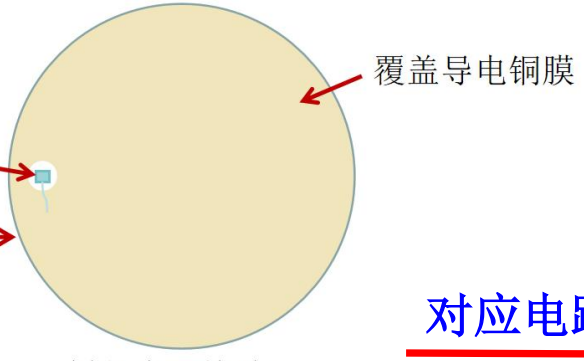
★对应程序逻辑：



3. 设计思路与实现技术

- 针对此过程，我们设计了主体触发结构
- 首先考虑**标准操作过程**，设计了初始版本（V1.0）



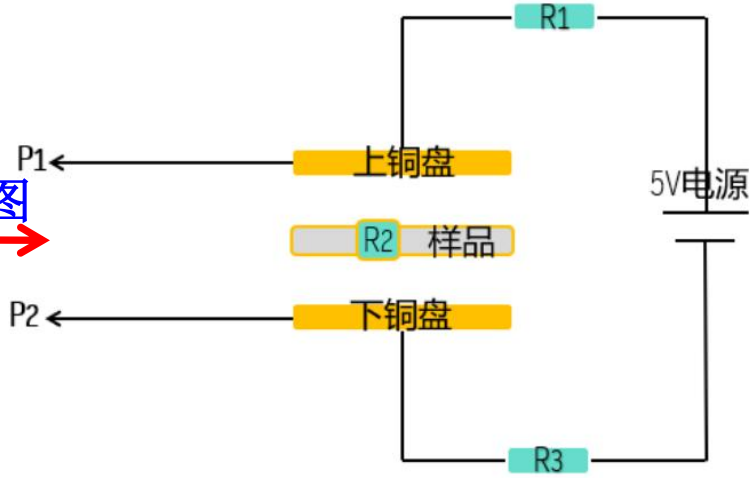


样品盘（橡胶）



样品盘（橡胶）实物

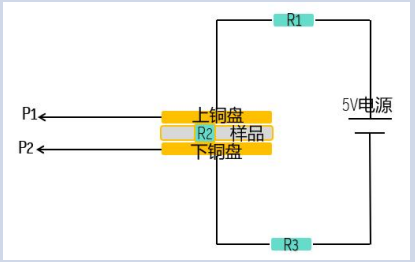
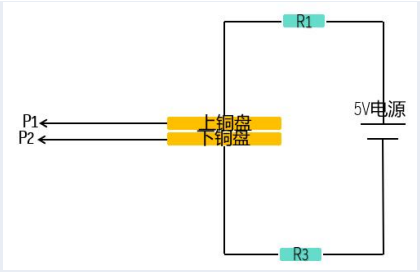
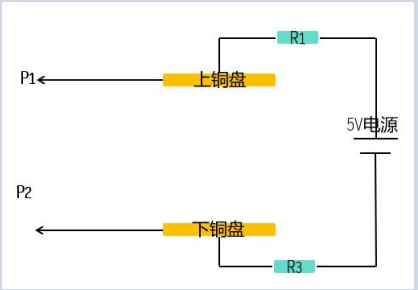
对应电路图



初版本电路图（V1.0）

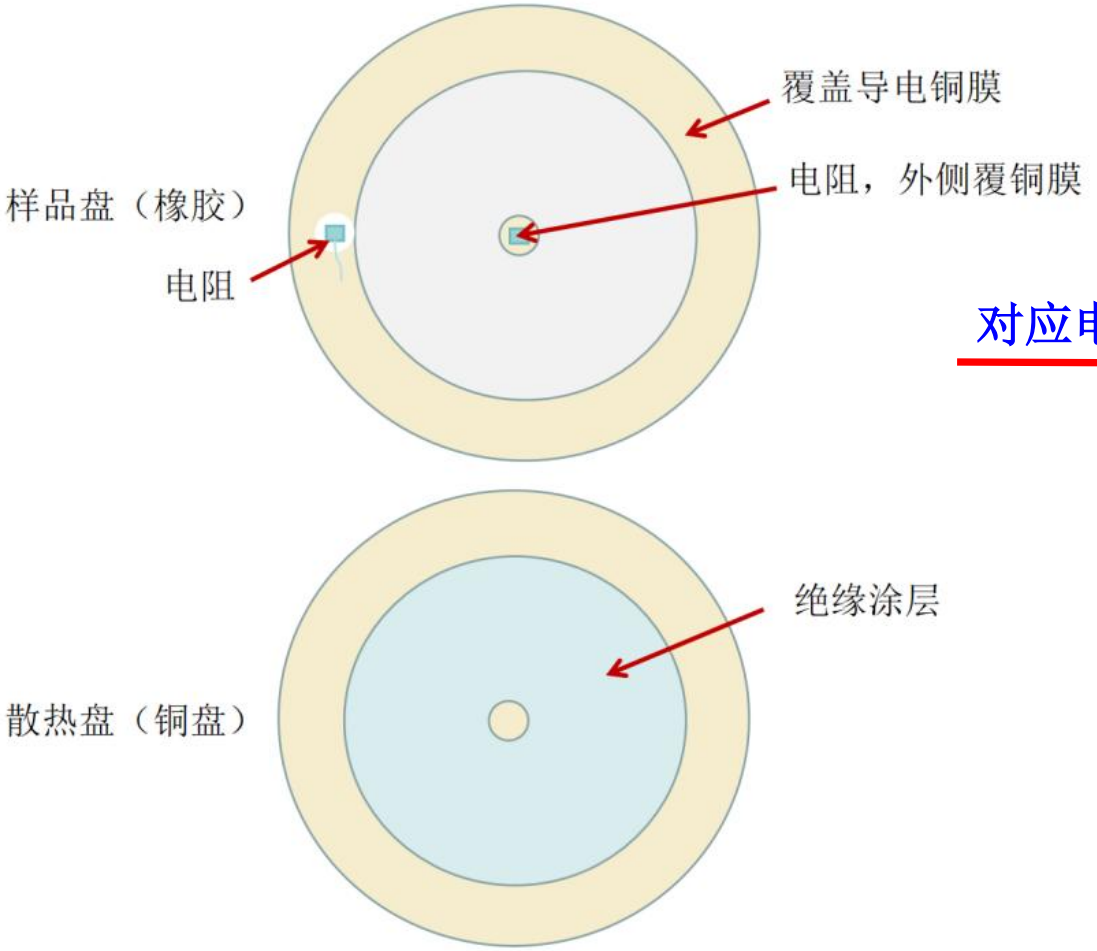
3. 设计思路与实现技术

➢ 1.0版本电路工作参数

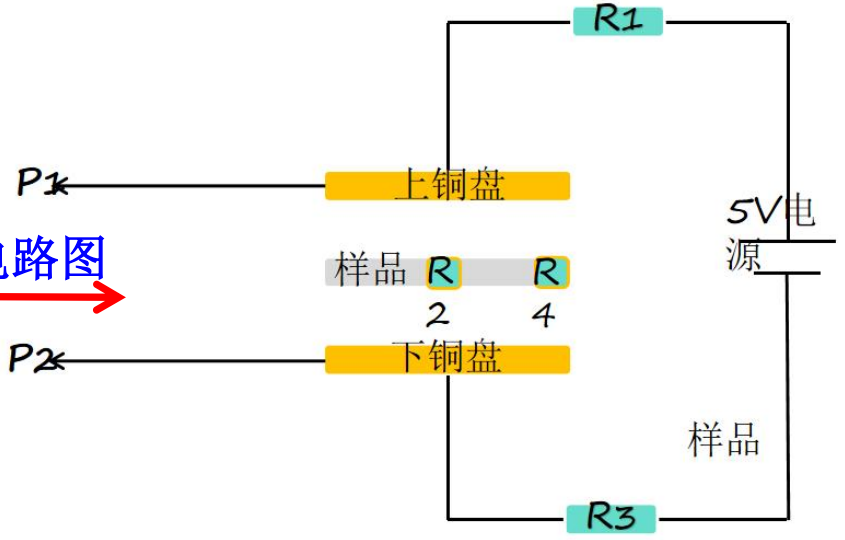
状态	电路图	P1电压	P2电压
状态一		3.3V	1.75V
状态二		3.3V	3.3V
状态三		3.3V	0V

3. 设计思路与实现技术

- 为了更加真实的模拟实际操作，我们引入误差
- 误差一，考虑样品盘与上下铜盘发生偏移（V2.0）



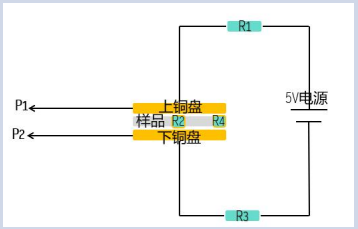
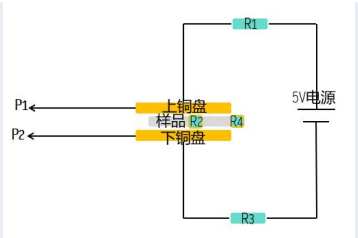
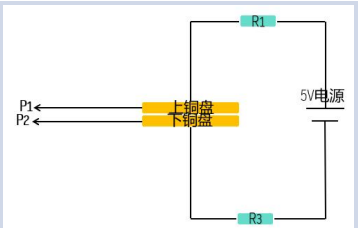
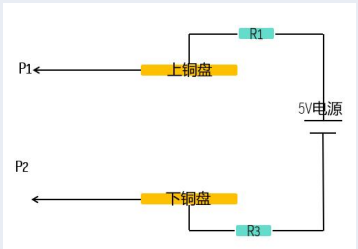
对应电路图



考虑偏移电路图（V2.0）

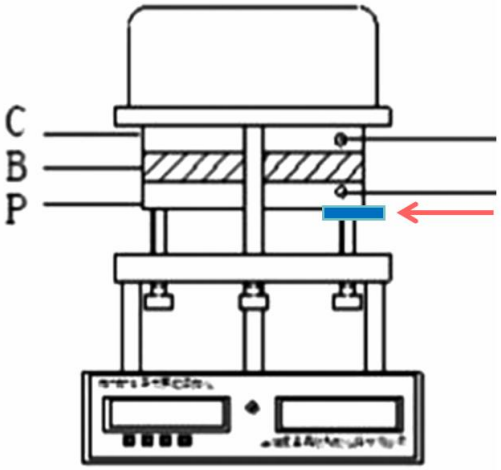
3. 设计思路与实现技术

➢ 2.0版本电路工作参数

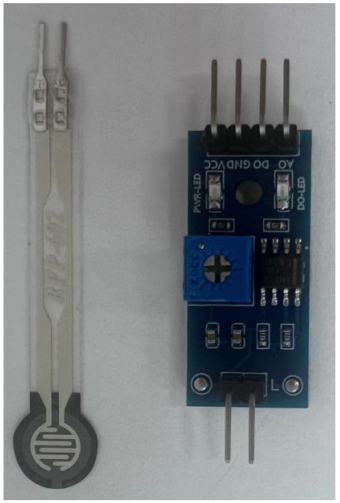
状态	电路图	P1电压	P2电压
状态一（标准操作）		3.3V	2.5V
状态一（样品偏移）		3.3V	1.75V
状态二		3.3V	3.3V
状态三		3.3V	0V

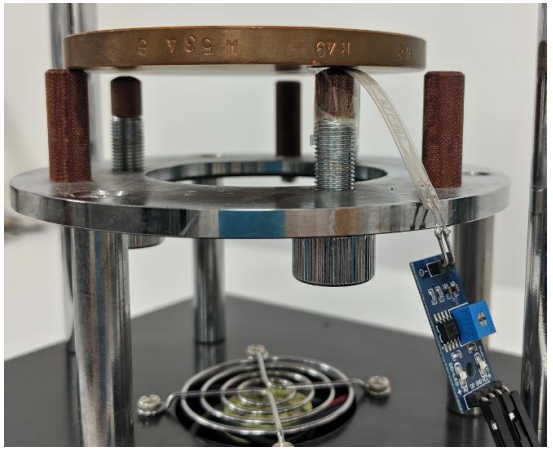
3. 设计思路与实现技术

- 误差二，考虑样品盘与加热盘/散热盘贴合不紧密的情况（V3.0）



压力传感器





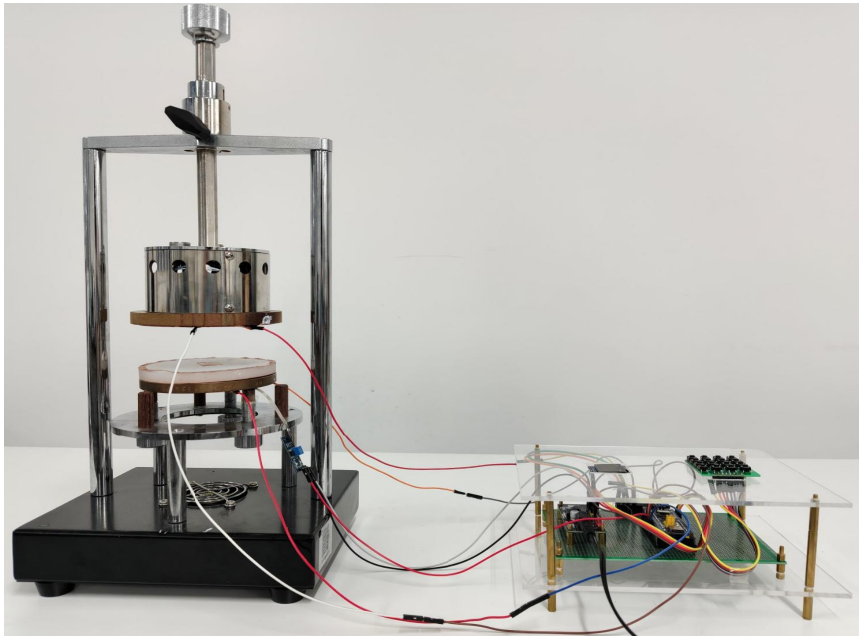
实物图

- 数据库准备（测量不同压力/电压下数据）
- 电压 < 2V→ 输出标准数据

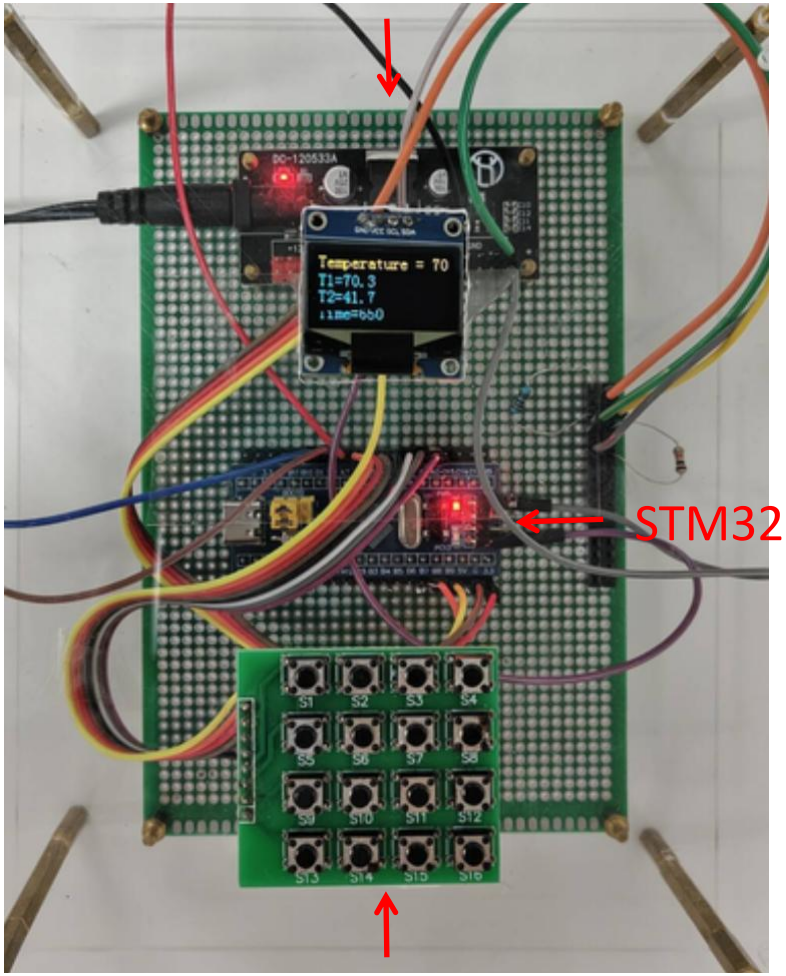
  电压 > 2V→ 输出误差数据

3. 设计思路与实现技术

➢ 电路控制和数据输出

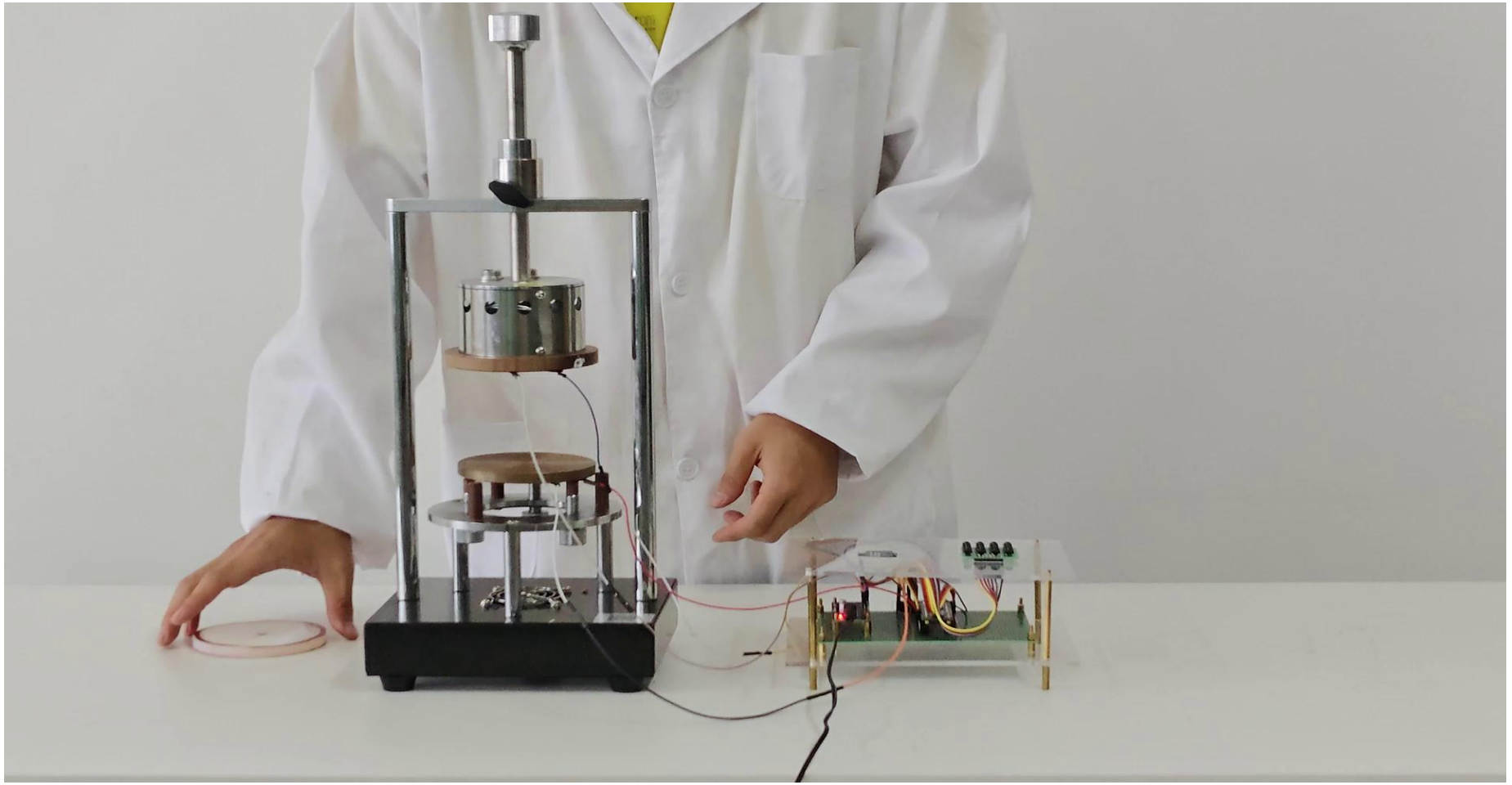


智能导热系数测量模拟实验系统



4. 实验步骤及模拟结果分析

- 实验步骤 详见操作视频



4. 实验步骤及模拟结果分析

➢ 数据处理　初设温度=70℃，硅橡胶

铜材的比热 c=3.805×102J/(kg·℃)

表一　散热盘 P：

名称	散热盘
D(mm)	98.00
δ(mm)	8.00
M(g)	535

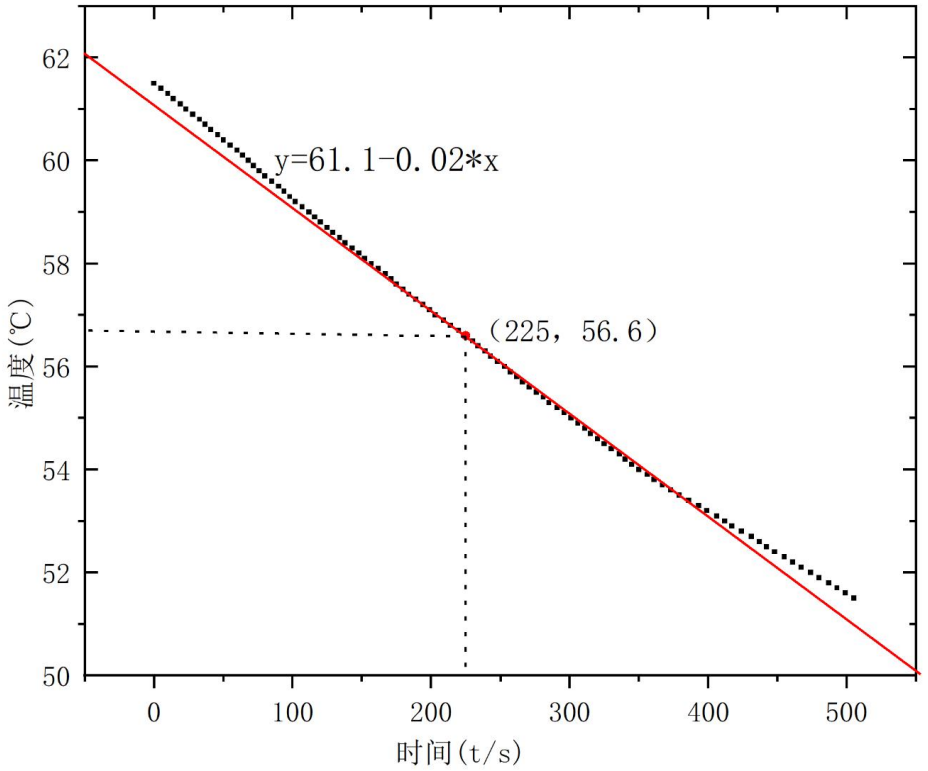
表二　橡胶样品 B：

名称	样品
h（mm）	8.00

表三稳态温度下的上下铜盘温度：

预设温度	70℃
T1（℃）	69.5
T2（℃）	56.6

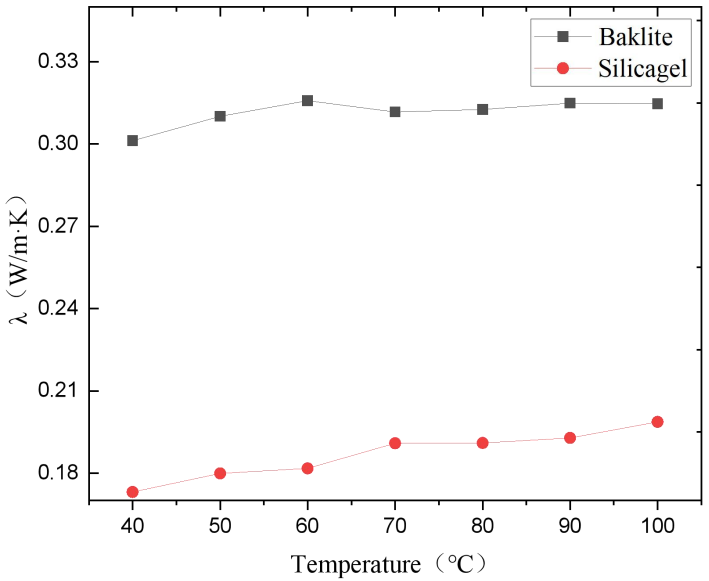
冷却速率 $K=0.02$（℃/s）



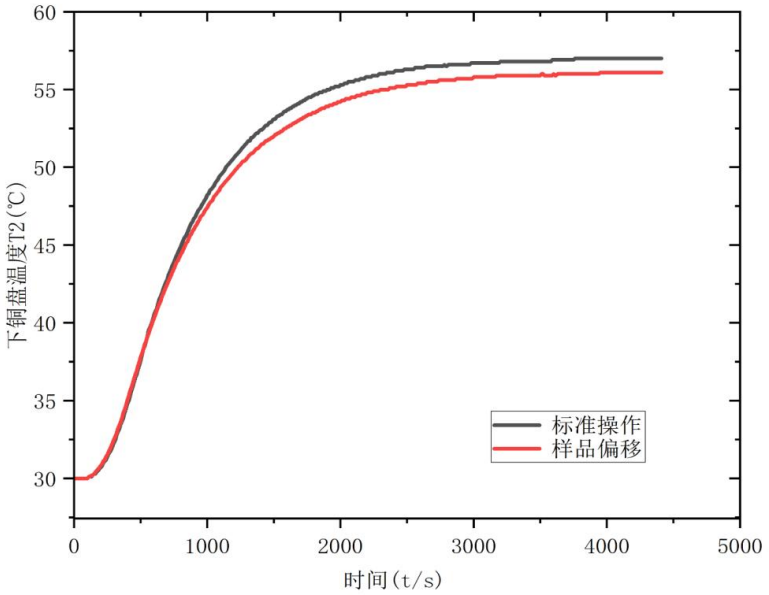
$$\lambda=\frac{-mcKh(D+4\delta)}{\frac{1}{2}\pi D^2(T_1-T_2)(D+2\delta)}=0.1908W/\mathrm{m}\cdot K$$

4. 实验步骤及模拟结果分析

1.数据丰富：导热系数随温度的变化曲线



导热系数随温度的变化曲线



两种操作对应下铜盘升温曲线

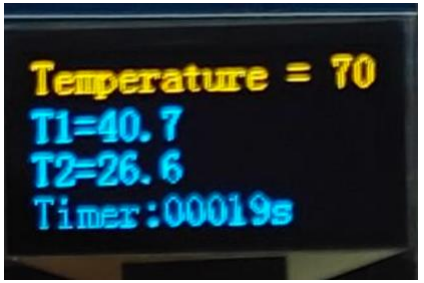
2.仿真模拟效果逼真，1:1复刻实现预期设计目标；

3.时间输出倍速可控

1.状态一：60min →5分钟或更低（可调）

2.状态二：不变 约 5min （可调）

3.状态三：不变 约 10-15min



5. 创新及优势

- 实验效率显著提升，通过预存数据库和智能状态检测，将稳态等待时间从60分钟缩短至10分钟内；支持多材料/温度切换，便于学生深刻理解材料导热系数的温度依赖特性；（最关键创新点）
- 虚实结合，突破传统虚拟仿真实验局限，采用STM单片机为核心控制单元，结合硬件模拟与数据库动态调用，实现“虚拟仿真+实体操作”的混合教学模式
- 动态误差模拟，提升真实实验感受（优于传统的虚拟实验），创新设计"样品偏移"和"贴合不紧"误差模式，直观展示误差对测量结果的影响；
- 高交互性设计，优化实验体验；
- 低成本可扩展设计，成本低廉。

参赛成员对作品的贡献说明

本资源开发是在老师的指导下， 五位本科生独立设计完成的，具体分配:

参赛成员1	主要负责实验设计，流程规划，电路设计，总体把控
参赛成员2	主要负责配件采购，仪器的加工和组装，设备的调试
参赛成员3	主要负责负责STM32单片机程序编写和调试
参赛成员4	主要负责PPT的制作、讲解；实验报告的撰写、修改
参赛成员5	主要负责实验视频的拍摄、剪辑和后期配音

名成员共同参与整个教学资源的开发与实现，其贡献比例的大小由排名先后反映

项目开发成本

材料	价格/元
STM32单片机	15
自粘铜箔纸、电阻等配件	10
亚克力板	5
显示屏	40
压力传感器*3	100（待用）
仪器主体	实验室废旧仪器拆卸
总价	170

请各位老师批评指正！